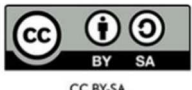


UČNI SCENARIJ 4 – Omrežja in internet

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Povejmo si kaj na blizu in daleč
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. <u>Omrežja in internet</u> 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenec preko razgovora opredeli potrebo po hitrem prenosu večje količine podatkov med ljudmi. Skozi igro vlog spozna kako delujejo sodobne komunikacije, ki to omogočajo in s katerimi težavami se srečujejo snovalci le teh. V igri odigra vloge pošiljatelja, sprejemnika in internetnega omrežja.
Ključne besede	Prenos informacij, Poti prenosa informacij, Pakiranje informacij
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper Pavel Fičur, Maja Lindič, Tina Pahor, Ieva Rojac in Gašper Teran

(Avtorji predloge učnega scenarija: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OBD 2 – 7. razred
Predznanje	Ni potrebno.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Informatika 1, vir: https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html I. Kniewald et. al.; Informatika+ 7; Zagreb, 2020, učbenik za 7. razred OŠ, pogl. 1 G. Sokol et. al.; IT i ti 1; Zagreb, 2024, pogl. 5 N. Dmitrović et. al.; Informatika 2; Zagreb, 2020, pogl. 5 V. Galešev et. al.; Informatika i računalstvo; Zagreb, 2014, pogl. 7 Andrew S. Tanenbaum; Computer networks; 5th edition; 2011, pogl. 1.2

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec spozna in skozi fizično igro vlog preizkusi osnovno delovanje komunikacije po računalniški mreži. Tekom igre razmišlja o novonastalih problemih in njihovih rešitvah.
Učni cilji (operativni) :	Učenec ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi. Učenec ve, da so nekateri mediji za komunikacijo primernejši kot drugi. Učenec razume, da je količina informacije lahko prevelika, zato se jo najprej razdeli na manjše koščke (t.i. pakete), od katerih je vsak opremljen z naslovom prejemnika, in se jih pošlje neodvisno enega od drugega. Učenec razume, da je pot med pošiljateljem in prejemnikom predolga, zato poteka preko več vmesnih postaj (usmerjevalnikov), ki se na podlagi naslova prejemnika paketa odločijo, kateremu sosednjemu usmerjevalniku, oziroma če lahko končnemu prejemniku, bodo predali paket. Učenec razume, da lahko paketi od pošiljatelja do prejemnika potujejo po različnih poteh. Učenec razume, da lahko paketi od pošiljatelja do prejemnika potujejo po različnih poteh.

Metode poučevanja	Razlaga/razgovor. Projektno učenje. Sodelovalno učenje.
Material	Učilnica in širši, odprt prostor (avla, jedilnica, telovadnica, ...) ali na prostem v okolici šole. Delovni listi.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Učna ura Z učenci vodimo razgovor o potrebi po komunikaciji oz. izmenjavi informacij med posameznimi živimi bitji. Za začetek najprej premislimo o vsaj enem načinu komunikacije, ki ga uporabljajo živali. <i>Primeri: zvok – lajež, mijavkanje, ptičje petje; svetloba – barve telesa; dotik – ugriz, praskanje; označevanje terena – izločanje snovi.</i> Kako človek sporoča svoje potrebe, želje, stanja, ... ? Opredelimo vsaj en način. Kako človek zaznava stanje in sporočila okolice ter sočloveka? <i>Preko sluha, vida, voha, okusa in tipa.</i> Kako daleč in kako hitro lahko človek komunicira samo s svojimi čutili? <i>Blizu in počasi. Problem – človek želi komunicirati oz. izmenjevati informacije s sočlovekom na velike razdalje relativno hitro ali celo trenutno.</i> Na kratko premislimo o načinih prenosa informacij, ki so se razvili tekom zgodovine pred pojavom elektrike. Učenci se bodo najbrž iz predmeta zgodovina spomnili na sle, ki so prinašali in brali sporočila vladarjev v obliki pisem. Trajne informacije so zapisovali v knjige, o nevarnostih so sporočali s kresovi in zvočnimi signali – zvonjenje, trobljenje, kričanje, ... Kaj bi lahko povedali o količini in hitrosti prenosa informacij na tak način? Malo in počasi. Premislimo sedaj o načinih prenosa informacij po pojavu elektrike. Telegraf, telefon, teleprinter, radio, TV, ... internet. Kaj bi lahko povedali o količini in hitrosti prenosa informacij na sodoben način? Omogoča nam hiter prenos velike količine informacij. Kaj potrebujemo za: - običajni klepet na klopici – ničesar, - klasično dopisovanje s prijateljem – vsaj papir, morebiti še pismo in pošto, - klasično učenje – papir (knjige, zvezek), - zvočni klepet med oddaljenima krajema – telefon (kakršenkoli), - elektronsko dopisovanje – pametni telefon, računalnik, - videoklic – pametni telefon, računalnik, - prenos fotografij na daljavo – pametni telefon, računalnik, - prenos glasbe na daljavo – pametni telefon, računalnik. Vprašanja in ugotovitve: Koliko pisem mladi pošiljajo danes po klasični pošti? Najbrž malo ali nič.

	Katero napravo najbolj uporabljajo za večino komunikacije, ki jo oravijo? Danes (2025) najbrž pametni telefon. Kako so danes pametni telefoni in računalniki povezani, da lahko komunicirajo med seboj? Najbrž bodo ugotovili, da vsaj brezžično. Nekateri bodo omenili tudi mrežni kabel, mogoče optično vlakno. Na tem mestu lahko zaključimo, da morajo biti pametni telefoni, računalniki in tudi druge elektronske naprave na nek način povezane v internet – bakrena žica, optično vlakno ali brezžična elektromagnetna (radijska) povezava. Dogovorimo se, da bomo povezavo kakršnekoli vrste risali s črto. Definirajmo dve vrsti naprav – računalnik, pametni telefon ali kakšno drugo napravo kot vir ali cilj sporočil ter – usmerjevalnik kot napravo, ki usmerja sporočila v pravo smer, proti cilju. Vsak računalnik, pametni telefon ali druga naprava naj bo povezana samo z enim usmerjevalnikom, usmerjevalniki pa so lahko med seboj poljubno povezavi. Največ kar je možno je vsak usmerjevalnik z vsakim drugim usmerjevalnikom. Narišemo različna omrežja (v dvojicah) – primeri: - dva računalnika in dva usmerjevalnika, - tri računalniki in dva usmerjevalnika, - pet računalnikov in trije usmerjevalniki, - deset računalnikov in pet usmerjevalnikov. Vsakemu računalniku dodelimo preprosto ime R_števila (začenši od nič), R_0, R_1, ..., usmerjevalnikom pa U_števila, U_0, U_1, ... Ob vsaki risbi sproti ugotavljamo ali lahko vsak računalnik komunicira z vsakim drugim računalnikom v omrežju ter ali obstaja več možnih poti. Nastalo bo najbrž veliko različnih slik omrežij. Učenci si izberejo eno omrežje, ki so ga narisali in ugotavljajo ali lahko kakšno povezavo odstranijo in bodo lahko še vedno vsi računalniki komunicirali z vsakim drugim računalnikom. 2. Učna ura Simulirajmo omrežje s telesno dejavnostjo gibanja po prostoru. 7 igralcev - najmanjše število nastopajočih je 7. Dva igralca pošiljatelja in prejemnika, trije igrajo usmerjevalnike, vsaj dva pa prenašata sporočila. Če je učenec na voljo več, so lahko preostali tudi prenašalci sporočil. U_0, U_1 in U_2 so vsi trije povezani vsak z vsakim. Pošiljatelj R_0 je vezan na U_0, prejemnik R_1 pa na U_1. Sporočila naj bodo zaporedja števk od 1 do 9 brez ponavljanja in so lahko poljubno dolga vendar lahko prenašalec prenaša samo en listek naenkrat. Na vsakem listku naj bo v začetnem zapisu samo ime prejemnika (R_1) in samo ena števka sporočila. Sporočilo naj bo dolgo vsaj šest števk. Prenasalec čaka, da mu pošiljatelj preda listek, steče do prvega (edinega možnega) usmerjevalnika kjer si usmerjevalnik ogleda ime prejemnika in prenašalca usmeri proti enemu izmed drugih dveh usmerjevalnikov. Ko pride do usmerjevalnika U_1, pa ga ta seveda pošlje proti prejemniku in prenašalec se prosto vrne nazaj do pošiljatelja ter prevzame nov listek, če ga pošiljatelj ima. Prejemnik naj na koncu prebere prejeto sporočilo – niz števk. Domevamo lahko, da se bo mogoče vrstni red znakov zamenjal. Če se to v več poskusih ne zgodi, namignemo prvemu usmerjevalniku naj usmeri prenašalca po
--	--

	daljši poti in poskrbimo, da bo pot (dejanska razdalja) od U_0 preko U_2 do U_1 bistveno daljša od poti (razdalje) od U_0 do U_1. Igro ustavimo takoj, ko se prejeto zaporedje znakov razlikuje od poslanega. Sledi diskusija zakaj je do tega prišlo. Učenci najbrž ugotovijo, da je moral en listek po daljši poti in je zato do prejemnika prej prišel listek, ki je bil poslan kasneje. Učenci naj predlagajo rešitev, ki bi pomagala, da bi znal prejemnik pravilno razvrstiti prejete listke. Najbrž bodo sami predlagali oštevilčevanje listkov 3. Učna ura Ponovimo prejšnjo igro z oštevilčevanjem listkov z zaporednimi števili, začeni od 1. Listek naj sedaj zaporedoma vsebuje naslov prejemnika, zaporedno številko listka in eno številko sporočila. Domnevamo lahko, da sedaj ne bo prihajalo do zamenjave vrstnega reda listkov (števk) sporočila. Povprašamo učence, ali so zadovoljni? Najbrž bodo, mogoče pa se bo kdo spomnil še kakšnega problema. Če ne, vprašamo prejemnika, kako je vedel, da je sporočila konec? Kako je vedel, da je sporočilo samo eno ali jih je več? Najbrž ne bo odgovoril ali pa, da ni vedel. Je to lahko problem? Seveda je. Kako ga rešiti? Naj učenci malo tuhtajo in bodo najbrž predlagali kakšno rešitev. Več je lahko na tem mestu pravih. Ali se na listek vpelje oznaka (ime) sporočila in število števk (dolžina) sporočila. Lahko pa se vpelje oznaka sporočila in se dogovorimo za nek simbol (črko), ki bo pomenila, da je sporočila konec. Ponovimo igro s temi novimi dogovori. Domnevamo, da bo igra gladko tekla. Ali obstaja še kakšna težava, ki jo je potrebno rešiti? Če se ničesar ne spomnejo, jih vprašamo, kako pa pošiljatelj ve, da so sporočila prispela do prejemnika in, da jih je uspešno sestavil. Gradivo za naslednji scenarij.
Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/68vdkwdm0xts

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci aktivno in smiselno odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Učenci so bili uspešni pri vseh dejavnostih in dosegli so vse cilje. Bili so zelo motivirani. Doseganje ciljev smo preverjali z vprašanji o dogajanju pri igrah.
Refleksija z učečimi se	Otrokom je bila všeč postopnost, da se je začelo s preprostimi premisleki o vsakdanjem življenju, da se je omenjalo zgodovino komuniciranja. Spoznali so, da je potrebno biti zelo pozoren in premisliti veliko situacij, kaj vse se lahko zgodi. Sodelovali so z vsemi prisotnimi, zelo sproščeni so bili pri komunikaciji z učitelji. Ni bilo predlogov za spremembe oz. komentarjev.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocenjujemo, da je izvedba dobro načrtovana. Pri izvedbi je šlo za učence 7. razreda, zato smo vključili fizično igro. Izvedba je kot primer dobre prakse zaradi igre vlog. Pri sami izvedbi ni bilo bistvenih težav. Predlagamo, da se učencem pove, da to ni tekma, kdo prej pride ampak igra vlog. Poskrbeti za veliko razliko v razdalji, ki ustvarja daljšo pot sporočila od pošiljatelja do prejemnika.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. <u>Podjetnost – uporaba sodobnih komunikacijskih poti in spleta povečuje konkurenčnost gospodarstva.</u>